

PART – B

51. The focal length of a concave lens is 0.5 m. The power of the lens is

- (a) +0.5 D
- (b) -0.5 D
- (c) +2.0 D
- (d) -2.0 D

52. The rule to determine the direction of a force experienced by a straight current carrying conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it is

- (a) Right-hand thumb rule
- (b) Fleming's left-hand rule
- (c) Fleming's right-hand rule
- (d) Hund's rule

53. One parsec in astronomical units (A.U.) is about

- (a) 2×10^3 A.U.
- (b) 2×10^4 A.U.
- (c) 2×10^5 A.U.
- (d) 2×10^6 A.U.

54. Which one of the following statements for second law of motion is NOT correct ?

- (a) The net force on a body is proportional to that body's acceleration
- (b) The net force on a body is in the same direction as the acceleration
- (c) The time rate of change of momentum is equal to force
- (d) The net force on a body is proportional to that body's momentum

55. The temperature of a body increases from 310 K to 340 K. The temperature increase in degree Celsius is

- (a) 20°C
- (b) 30°C
- (c) 37°C
- (d) 67°C

56. Which one of the following statements for the work done by gravity on a body is NOT correct ?

- (a) Work done is independent of the path followed by the body
- (b) Work done depends only on the vertical distance separating the initial and the final position of the body
- (c) Work done depends on the path followed by the body
- (d) Work done is zero if the body is displaced horizontally to the force of gravity

57. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

- (a) दाब में परिमाण के साथ-साथ दिशा होती है
- (b) हम किसी द्रव में जितना गहरे जाते हैं, दाब घटता जाता है
- (c) क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं
- (d) पास्कल और N/m^2 एक ही मात्रक (यूनिट) को निरूपित करते हैं

58. निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य का विकिरण X-ray के अनुरूप हो सकता है ?

- (a) 1 nm
- (b) 10 nm
- (c) 100 nm
- (d) 300 nm

59. किसी दूरबीन में, नेत्रिका (eyepiece) लेन्स की तुलना में अभिदृश्यक (objective) लेन्स में

- (a) अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक (aperture) होता है
- (b) अधिक फोकस दूरी और छोटे द्वारक होता है
- (c) कम फोकस दूरी और बड़े द्वारक होता है
- (d) कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक होता है

60. किसी फोटॉन की ऊर्जा, E को $E = hf$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां f आवृत्ति है और h प्लांक स्थिरांक है। h की विमाएं (dimensions) किसके समान हैं ?

- (a) रैखिक संवेग
- (b) कोणीय संवेग
- (c) विस्थापन
- (d) बलाघूर्ण

61. किसी वस्तु पर कार्यकारी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है यदि

- (a) वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है
- (b) वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ही होता है
- (c) वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत् दिशा में होता है
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

62. किसी बहुत लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है

- (a) एकसमान
- (b) असमान
- (c) शून्य
- (d) मध्यबिंदु पर उच्चतम